Практическое занятие №3

С помощью языка программирования Python выполните следующие задания:

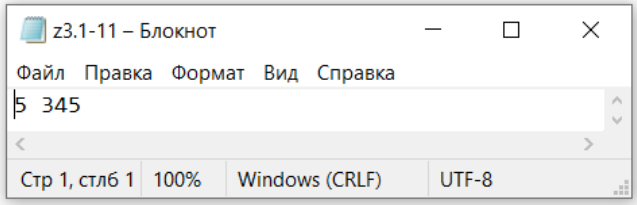
1. Напишите программу, которая запрашивает с консоли число $n < 10$ и выводит на печать результат согласно шаблону (используя циклические конструкции):

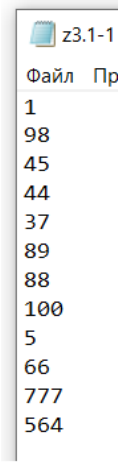
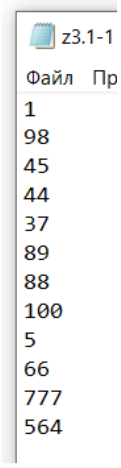
Для вариантов: с 1 по 4	**с 5 по 8**	**с 9 по 12**
* если $n = 5$	пирамиду, каждая ступень которой состоит из чисел без пробелов от 1 до *i* и обратно: 1 121 12321 1234321 123454321 если $n = 5$	квадрат из n символов "*" через пробел в каждой из *n* строк: * если $n = 5$
с 13 по 15	**с 16 по 19**	**с 20 до последнего**
лесенку из *n* ступенек, где *i*-я ступенька состоит из *n*-*i* символов "*" через пробел: * * * * * * * * * * * * * * * если $n = 5$	печать *n* строк, где в *i*-й строке один символ "$" расположен в самом начале строки (в первой ячейке), а второй – в (*i*+1)-ой ячейке: $$ $ $ $ $ $ $ $ $ если $n = 5$	границу квадрата со стороной *n*: * * * * * * * * * * * * * * * * если $n = 5$

2. Напишите программный код (используя нужную функцию модуля random) который будет генерировать пароль из заглавных и строчных английских букв, символов: @#%_^!)(*? и цифр от 0 до 9.

Для нечётных вариантов	**Для чётных вариантов**
из разных 12 случайных символов.	из 15 случайных **с возможным повтором** символов в пароле.

3.

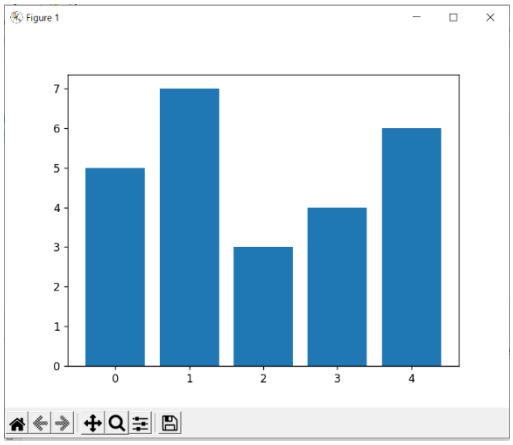
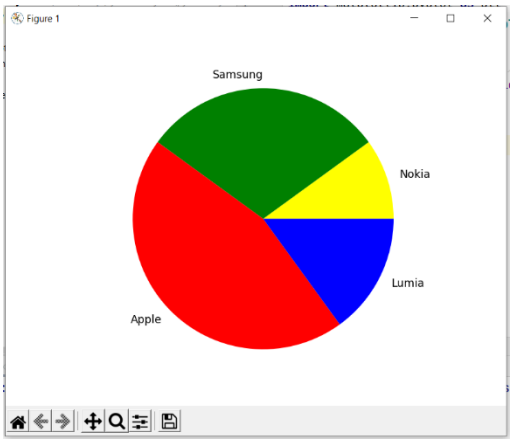
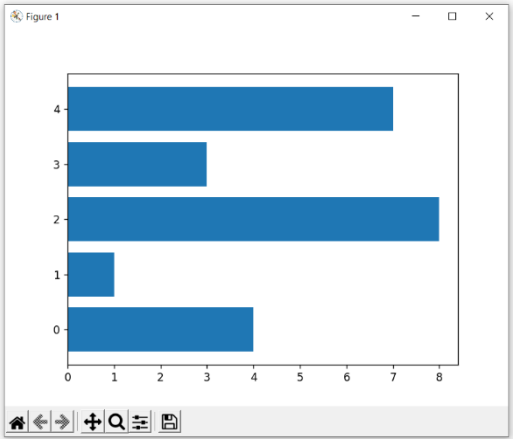
<table>
<tr><th>Для вариантов с 1 по 5</th><th>Для вариантов с 6 по 10</th></tr>
<tr><td>В текстовом файле z3.1-11.txt записаны через пробел два числа: 5 и 345.
 

Нужно просуммировать эти числа и полученный результат вывести на печать в консоль и во вторую строку файла z3.1-11.txt.</td><td>Нужно найти разность первой и последней компонент из файла z3.1-1.txt и полученное значение вывести на печать в консоль.
 
</td></tr>
<tr><th>Для вариантов с 11 по 15</th><th>Для вариантов с 16 до последнего</th></tr>
<tr><td>В текстовом файле t-1.txt написан некоторый текст на русском языке (наберите его по своему усмотрению). Программа должна принимать с консоли поисковый запрос и выводить результат проверки: встречается или нет данный текст в файле t-1.txt.</td><td>В текстовом файле z3.1-1.txt записаны целые числа. Нужно найти максимальное число и минимальное, записать полученные значения в другой текстовый файл с именем srez.txt.
 
</td></tr>
</table>

4. Напишите программный код, который создает текстовый файл с именем inf.txt и заносит туда следующую информацию (используя модуль os):

<table>
<tr><th>Для вариантов с 1 по 7</th><th>Для вариантов с 8 по 14</th></tr>
<tr><td>полный путь к файлу, в котором записан данный программный код.</td><td>содержимое папки, в которой находится файл с данным программным кодом.</td></tr>
<tr><th colspan="2">Для вариантов с 15 до последнего</th></tr>
<tr><td colspan="2">свойства любого файла из папки, в которой находится файл с программным кодом этого задания.</td></tr>
</table>

5. С помощью модуля Pyplot библиотеки Matplotlib постройте диаграмму по образцу:

Для вариантов с 1 по 7	**Для вариантов с 8 по 14**
	
Для вариантов с 15 до последнего	
	

6. С помощью библиотеки Numpy и модуля Pyplot библиотеки Matplotlib постройте график следующей функции $y = f(x)$:

Для нечётных вариантов	**Для чётных вариантов**
$\frac{\sin(3x) * \cos(2x)}{3x}$ зеленого цвета на интервале от -3π до 3π. Добавьте названия осей x и y, задайте формат вывода подписи значений вдоль оси x, чтобы значения были кратны числу π ($-3\pi, -2\pi, \ldots$).	$\frac{\sin(2x) * \cos(3x)}{2x}$ красного цвета на интервале от -8 до +8. Добавьте названия осей x и y, задайте формат вывода подписи значений вдоль оси y, чтобы она содержала следующие значения: -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 (положительные значения со знаком “+”).